

035 — RESTRUKTURISASI KODE MK PEMINATAN (STA, STB, STC) BERBASIS SEMESTER

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

035 — RESTRUKTURISASI KODE MK PEMINATAN (STA, STB, STC) BERBASIS SEMESTER

Standarisasi Kodifikasi 3-Digit (Reset ke 01 per Semester) Kurikulum OBE 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

1. LATAR BELAKANG DAN RASIONALITAS AKADEMIK

Pada implementasi awal draf Kurikulum 2026, 18 Mata Kuliah Pilihan Peminatan (*Elective Tracks*) menggunakan skema penomoran serial datar 2-digit (STA-01..06 , STB-01..06 , STC-01..06). Skema tersebut memiliki keterbatasan: 1. **Tidak Informatif terhadap Semester Penawaran:** Dari kode mata kuliah, mahasiswa, dosen Penasihat Akademik (PA), maupun operator SIAKAD tidak dapat langsung mengenali semester penawaran mata kuliah tersebut. 2. **Inkonsistensi Format Kodifikasi:** Seluruh kelompok mata kuliah lain di Kurikulum 2026 telah menerapkan digit semester pada digit pertama: - **MKWU:** MKU-101..103 (Sem 1), MKU-204 (Sem 2), MKU-405..406 (Sem 4), MKU-507..508 (Sem 5). - **FSTI:** FST-101..102 (Sem 1), FST-203..207 (Sem 2), FST-408 (Sem 4), FST-611 (Sem 6), FST-610..613 (Sem 7), FST-714 (Sem 8). - **Core STI:** STI-101..103 (Sem 1) s.d. STI-728 (Sem 7). 3. **Zero Risk Kolisi Kurikulum 2025:** Berdasarkan audit forensik terhadap basis data Laporan Kurikulum SIAKAD 2025 (Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf), Kurikulum 2025 tidak pernah memiliki mata kuliah berawalan STA , STB , ataupun STC (0 kemunculan), sehingga transisi ke format 3-digit sepenuhnya bebas konflik.

Sesuai arahan Tim Kurikulum, disepakati penerapan **Model 2: Penomoran 3-Digit dengan Reset ke 01 pada Setiap Semester**: $\text{ST[A/B/C]\text{-}[Semester][Nomor\ Urut\ dalam\ Semester\ (2\ Digit)]}$

2. TABEL DEFINITIF PEMETAAN KODE MK PEMINATAN (18 MK PORTOFOLIO)

Se m	Rumpun Peminatan	Nama Mata Kuliah	SK S	Tip e	Kode Lama	Kode Baru Definitif	Prasyarat Akademik
5	P1: Integrated Smart Systems	Decision Support Systems	3	+P	STA-01	STA-501	STI-307 Sistem Cerdas
5	P2: Cloud Infra & Cyber	Network Security and Digital Forensics	3	+P	STB-01	STB-501	STI-312 Jaringan Komputer, STI-418 Dasar Keamanan Info
5	P3: Digital Platform Eng	User Experience Research & Design	3	+P	STC-01	STC-501	STI-308 UI/UX Design & Prototyping
6	P1: Integrated Smart Systems	Computational Methods and Numerics	3	+P	STA-02	STA-601	STI-102 Kalkulus, STI-205 Aljabar Linear

Se m	Rumpun Peminatan	Nama Mata Kuliah	SK S	Tip e	Kode Lama	Kode Baru Definitif	Prasyarat Akademik
6	P1: Integrated Smart Systems	Intelligent Agent Systems	3	+P	STA-03	STA-602	STI-307 Sistem Cerdas
6	P2: Cloud Infra & Cyber	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	STB-02	STB-601	STI-417 Komputasi Awan
6	P2: Cloud Infra & Cyber	Cybersecurity Risk Management	3	Teo ri	STB-03	STB-602	STI-418 Dasar Keamanan Informasi
6	P3: Digital Platform Eng	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	+P	STC-02	STC-601	STI-306 Analisis & Perancangan Sistem Info
6	P3: Digital Platform Eng	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	3	+P	STC-03	STC-602	STI-416 Web Back End Development
7	P1: Integrated Smart Systems	MLOps and AI Pipeline	3	+P	STA-04	STA-701	STI-413 Machine Learning, STI-624 Integrasi AI
7	P1: Integrated Smart Systems	Conversational AI & Intelligent Assistant	3	+P	STA-05	STA-702	STI-413 Machine Learning, STI-416 Web Back End
7	P1: Integrated Smart Systems	Smart Surveillance & IoT Analytics	3	+P	STA-06	STA-703	STI-626 Deep Learning, STI-521 IoT
7	P2: Cloud Infra & Cyber	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	Teo ri	STB-04	STB-701	STI-101 Pengantar STI
7	P2: Cloud Infra & Cyber	IT Service Management (ITIL 4)	3	Teo ri	STB-05	STB-702	STI-101 Pengantar STI
7	P2: Cloud Infra & Cyber	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	Teo ri	STB-06	STB-703	STI-306 Analisis & Perancangan Sistem Info
7	P3: Digital Platform Eng	Immersive Media & XR Development	3	+P	STC-04	STC-701	STI-311 Web Front End Development
7	P3: Digital Platform Eng	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	+P	STC-05	STC-702	STI-416 Web Back End Development
7	P3: Digital Platform Eng	Digital Product Management & Agile	3	Teo ri	STC-06	STC-703	STI-523 Manajemen Proyek TI

3. PENYELARASAN DOKUMEN USULAN 2027 (DOKUMEN 025)

Skema reset per semester ini secara langsung memfasilitasi keteraturan penomoran pada usulan perluasan keranjang mata kuliah pilihan (*expanded basket*) untuk siklus 2027:

Sem	Peminatan	Usulan Tambahan 2027	SKS	Kode Baru
5	P1: Smart Systems	Computer Vision & Citra Digital	3	STA-502
5	P1: Smart Systems	Analisis Time Series & Prediktif	3	STA-503
5	P2: Cloud & Cyber	Linux System & Server Administration	3	STB-502
5	P2: Cloud & Cyber	Virtualization & Software-Defined Network	3	STB-503
5	P3: Digital Platform	Design Systems & Micro-Interactions	3	STC-502
5	P3: Digital Platform	E-Commerce Platform & Payment API	3	STC-503
6	P1: Smart Systems	Big Data Engineering & Stream Analytics	3	STA-603
6	P1: Smart Systems	Edge AI & Embedded Machine Learning	3	STA-604

Sem	Peminatan	Usulan Tambahan 2027	SKS	Kode Baru
6	P2: Cloud & Cyber	Penetration Testing & Ethical Hacking	3	STB-603
6	P2: Cloud & Cyber	Cloud Native Architecture & Kubernetes	3	STB-604
6	P3: Digital Platform	Microservices Architecture & API Gateway	3	STC-603
6	P3: Digital Platform	Cross-Platform Mobile Engineering	3	STC-604
7	P1: Smart Systems	Generative AI Engineering & LLM App	3	STA-704
7	P1: Smart Systems	Autonomous Systems & Robot Navigation	3	STA-705
7	P2: Cloud & Cyber	Security Operations Center (SOC) & SIEM	3	STB-704
7	P2: Cloud & Cyber	Cloud Security & Zero Trust Architecture	3	STB-705
7	P3: Digital Platform	Enterprise Resource Planning (ERP) Systems	3	STC-704
7	P3: Digital Platform	Web3 & Decentralized Platform Engineering	3	STC-705

4. LOG IMPLEMENTASI & HASIL VERIFIKASI

- 1. **Jangkauan Eksekusi Atomik:** - 21 Berkas Markdown utama (000 , 004 , 005 , 007 , 009D , 011 , 012 , 016 , 017 , 019 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 031 , 039 , BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md , dan AGENTS.md) telah diperbarui secara serentak. - 8 Skrip pendukung automasi Python telah disesuaikan.
- 2. **Audit Zero Residual:** - Pemindaian menyeluruh via scan_peminatan_occurrences.py mengonfirmasi **0 kemunculan kode lama** (STA-01..06 , STB-01..06 , STC-01..06) di seluruh repositori.
- 3. **Audit Ground Truth SIAKAD K2025:** - Pengujian terprogram via verify_k2025_ground_truth.py menghasilkan **LULUS 11/11 kelompok uji** (termasuk verifikasi semester MK elektif dan rekognisi portofolio 67 MK).
- 4. **Audit Zero Discrepancy:** - Verifikasi melalui verify_zero_discrepancy.py menghasilkan **100% PERFECT ALIGNMENT** pada seluruh 45 berkas Markdown.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 035 — Restrukturisasi Kode MK Peminatan SISTEKIN 2026.
Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang